

Introdução aos Bancos de Dados

1. Introdução

No nosso dia a dia, temos a necessidade constante de **armazenar, organizar e recuperar dados**. Utilizamos diferentes formas de armazenamento, como cadernos de endereços, agendas, listas telefônicas, planilhas, documentos e sistemas informatizados.

Entretanto, armazenar um dado não é suficiente. É necessário que ele possa ser **encontrado, consultado, atualizado e utilizado quando necessário**. Um dado armazenado, mas que não pode ser recuperado de maneira adequada, perde grande parte de sua utilidade.

Imagine, por exemplo, uma instituição de ensino que precisa armazenar informações sobre seus alunos. Para cada aluno, podem existir diversos dados:

- nome;
- endereço;
- RG;
- matrícula;
- curso;
- ano de ingresso;
- entre outros.

Uma ficha de matrícula é uma forma de organizar essas informações. Porém, quando a quantidade de alunos cresce, torna-se necessário utilizar mecanismos mais eficientes para armazenar e gerenciar esses dados.

É nesse contexto que surgem os **Bancos de Dados**.

2. O que é um dado?

Um **dado** é um fato, valor ou registro que pode ser armazenado e que possui algum significado dentro de determinado contexto.

Por exemplo:

João
12345
Informática
2026

Esses valores, isoladamente, podem não apresentar muito significado.

Quando organizados e associados a um contexto:

Nome: João
Matrícula: 12345
Curso: Informática
Ano de ingresso: 2026

passam a representar informações sobre um aluno.

Assim, um dos principais objetivos de um banco de dados é permitir que os dados sejam armazenados de forma organizada para que possam ser utilizados posteriormente.

3. O que é um Banco de Dados?

Um **Banco de Dados (BD)** pode ser entendido como uma **coleção organizada de dados relacionados, que possui significado e foi criada para atender a um determinado propósito.**

Uma definição mais precisa é:

Um Banco de Dados é uma coleção logicamente coerente de dados com um determinado significado inerente.

Isso significa que um conjunto aleatório de dados não deve ser considerado, necessariamente, um banco de dados.

Por exemplo, considere:

15
Maria
Azul
382
2026
7

Temos vários dados, mas não sabemos exatamente o que eles representam.

Agora considere:

Aluno
Nome: Maria
Idade: 15
Curso: Informática
Ano de ingresso: 2026
Matrícula: 382

Nesse caso, existe organização, contexto e significado.

Portanto, podemos destacar quatro ideias importantes:

BANCO DE DADOS

Dados

+

Organização

+

Significado

+

Propósito

4. Banco de Dados e o mundo real

Um banco de dados não representa necessariamente todo o mundo real. Ele representa apenas uma **parte da realidade que interessa a determinado sistema ou aplicação**.

Essa parte da realidade é chamada de **minimundo**.

Podemos representar essa ideia da seguinte maneira:

MUNDO REAL

↓

PARTE DA REALIDADE

↓

MINIMUNDO

↓

BANCO DE DADOS

Exemplo

O mundo real de uma instituição de ensino possui muitas informações:

- alunos;
- professores;
- funcionários;
- salas;
- cursos;
- disciplinas;
- equipamentos;
- biblioteca;
- laboratórios;
- horários;
- entre muitas outras.

Um determinado sistema acadêmico pode estar interessado somente em:

ALUNOS
CURSOS
DISCIPLINAS
MATRÍCULAS
NOTAS

Esse conjunto de elementos representa o **minimundo** considerado pelo sistema.

Portanto:

Minimundo é a parte da realidade que será representada e administrada pelo banco de dados.

Quando ocorre alguma alteração relevante no mundo real representado pelo sistema, essa alteração deve ser refletida nos dados armazenados.

Por exemplo, se um aluno muda de curso, essa mudança precisa ser registrada no banco de dados.

5. Para que serve um Banco de Dados?

Um banco de dados não serve apenas para armazenar informações.

Os usuários também precisam realizar diferentes operações sobre os dados.

Entre elas estão:

- adicionar novos dados;
- consultar informações;
- modificar dados existentes;
- excluir informações que não são mais necessárias.

Por exemplo, em um sistema acadêmico podemos:

Cadastrar um aluno
↓
Consultar seus dados
↓
Alterar seu curso
↓
Excluir seu cadastro

Portanto, um banco de dados deve possibilitar que os dados sejam **armazenados e manipulados de maneira eficiente**.

6. CRUD

As quatro operações básicas de manipulação de dados são frequentemente representadas pela sigla **CRUD**.

Sigla	Termo	Significado
C	Create	Criar
R	Read	Ler/Consultar
U	Update	Atualizar
D	Delete	Excluir

Exemplo

Imagine um sistema escolar.

Create — Criar

Cadastrar um novo aluno:

Nome: João
Matrícula: 12345
Curso: Informática

Read — Consultar

Pesquisar os dados de João.

Update — Atualizar

Alterar o curso de João de Informática para Redes.

Delete — Excluir

Remover o cadastro de João quando isso for necessário.

O CRUD representa, portanto, as operações fundamentais realizadas sobre os dados de uma aplicação.

7. Banco de Dados computadorizado

Os bancos de dados podem existir de diferentes formas, inclusive em meios físicos. Porém, atualmente, grande parte dos bancos de dados é armazenada e gerenciada por computadores.

Uma solução simples seria armazenar os dados em arquivos, planilhas ou documentos.

Entretanto, conforme a quantidade de dados e usuários aumenta, surgem diversos problemas:

- dificuldade de organização;
- dificuldade para localizar informações;
- duplicação de dados;
- dificuldade de atualização;
- problemas de segurança;
- dificuldade de controle de acesso;
- problemas quando vários usuários precisam acessar os dados simultaneamente.

Para lidar com essas necessidades, utilizamos um **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados**.

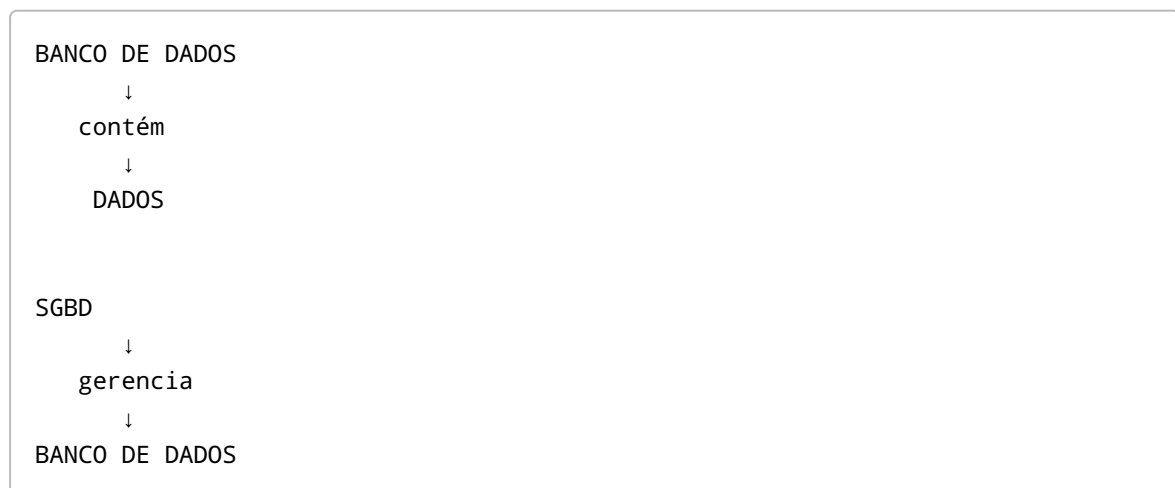
8. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados — SGBD

O **SGBD** (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) é um conjunto de programas responsável por permitir que os usuários e aplicações **definam, construam, manipulem e gerenciem bancos de dados**.

Em termos simples:

O banco de dados contém os dados; o SGBD é o software responsável por gerenciar esses dados.

Podemos representar:



Entre as funções de um SGBD estão:

- armazenar dados;
- consultar dados;
- inserir novos dados;
- atualizar informações;
- excluir dados;

- controlar o acesso;
- organizar os dados;
- fornecer mecanismos de segurança;
- permitir que aplicações utilizem os dados.

Alguns exemplos de SGBDs conhecidos são:

- PostgreSQL;
- MySQL;
- MariaDB;
- Oracle Database;
- Microsoft SQL Server;
- SQLite.

9. Banco de Dados × SGBD × Sistema de Banco de Dados

É importante diferenciar alguns conceitos.

Banco de Dados (BD)

É a coleção de dados armazenados e organizados.

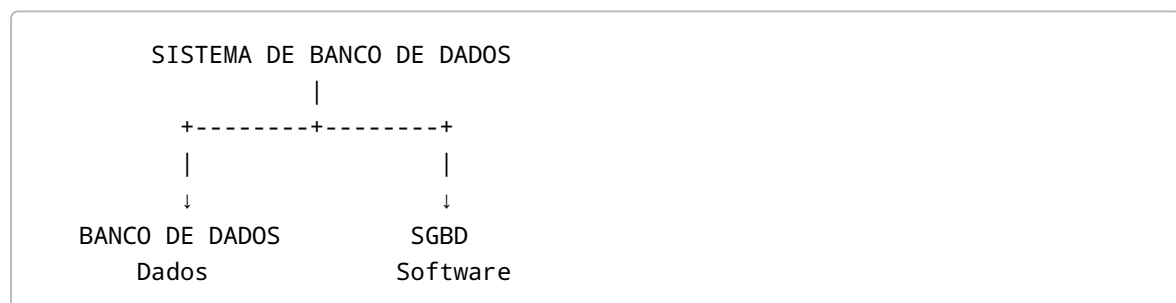
SGBD

É o software utilizado para gerenciar o banco de dados.

Sistema de Banco de Dados (SBD)

É o conjunto formado pelo **Banco de Dados** e pelo **SGBD**, juntamente com os elementos necessários para sua utilização.

De forma simplificada:



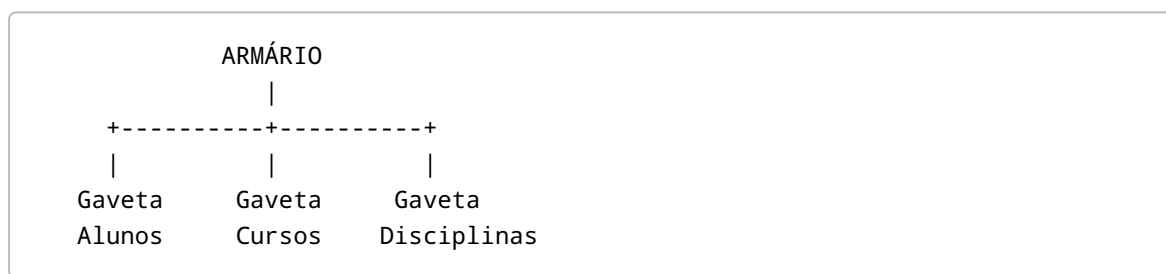
Essa diferença é importante porque, embora muitas vezes utilizemos os termos de maneira informal, **banco de dados e SGBD não são a mesma coisa**.

10. Analogia do armário

Uma maneira simples de compreender essa relação é imaginar um **armário de arquivos**.

O armário possui várias gavetas e cada gaveta pode armazenar documentos de determinado tipo.

Por exemplo:



Podemos estabelecer uma analogia:

Mundo físico	Banco de dados
Armário	SGBD
Documentos	Dados
Gavetas	Estruturas de organização
Guardar documento	Inserir
Encontrar documento	Consultar
Modificar documento	Atualizar
Retirar documento	Excluir

A analogia ajuda a entender a ideia de gerenciamento, mas é importante lembrar que um SGBD é muito mais sofisticado do que um simples sistema de arquivos.

11. Surgimento dos Bancos de Dados

Os primeiros sistemas de bancos de dados surgiram comercialmente no final da década de 1960.

Naquele período, empresas começaram a enfrentar uma necessidade cada vez maior de **armazenar e organizar grandes quantidades de informações**.

Antes disso, muitas atividades dependiam de arquivos físicos e de grande quantidade de trabalho manual.

A necessidade de reduzir custos, aumentar a eficiência e facilitar o acesso às informações estimulou investimentos em pesquisas relacionadas ao armazenamento e gerenciamento de dados.

Entre as empresas que tiveram participação importante no desenvolvimento dessa área estão:

- IBM;
 - Oracle;
 - Sybase;
 - entre outras.
-

12. O modelo relacional

Um dos acontecimentos mais importantes da história dos bancos de dados ocorreu em **1970**, quando a IBM publicou um trabalho relacionado ao **modelo relacional**.

O trabalho apresentava conceitos baseados em **álgebra relacional e cálculo relacional**, propondo uma maneira estruturada de representar e manipular grandes quantidades de informações.

A partir dessas pesquisas, a IBM desenvolveu o projeto **System R**.

O System R foi um sistema experimental que teve grande importância no desenvolvimento dos bancos de dados relacionais.

Uma das principais contribuições desse projeto foi o desenvolvimento da **SQL — Structured Query Language**, ou Linguagem de Consulta Estruturada.

A SQL tornou-se uma linguagem fundamental para trabalhar com bancos de dados relacionais e posteriormente tornou-se um padrão utilizado pela indústria.

O System R também influenciou produtos comerciais posteriores, incluindo o SQL/DS e o DB2.

13. SQL

A **SQL (Structured Query Language)** é uma linguagem utilizada para trabalhar com bancos de dados relacionais.

Por meio dela, podemos realizar operações como:

Consultar dados
Inserir dados
Atualizar dados
Excluir dados

Por exemplo, em uma aplicação podemos precisar consultar todos os alunos de determinado curso.

A SQL fornece mecanismos para realizar esse tipo de operação.

Nesta etapa inicial, o objetivo não é aprender os comandos SQL, mas compreender que existe uma linguagem específica para **interagir com bancos de dados relacionais**.

O estudo detalhado da SQL será realizado posteriormente.

14. Principais tipos de bancos de dados

Existem diferentes modelos e tecnologias de bancos de dados.

Entre os principais estão os **bancos relacionais**, **bancos NoSQL** e **bancos distribuídos**.

14.1 Bancos de dados relacionais

Os bancos de dados relacionais organizam os dados principalmente em **tabelas**, compostas por linhas e colunas.

Exemplo:

ALUNO

Matrícula	Nome	Curso
1001	João	Informática
1002	Maria	Redes
1003	Pedro	Informática

Os dados podem ser relacionados por meio de mecanismos como **chaves primárias e estrangeiras**.

Esse será um dos principais assuntos estudados nas próximas etapas da disciplina.

14.2 Bancos de dados NoSQL

Os bancos NoSQL surgiram e ganharam espaço para atender diferentes necessidades de aplicações modernas, especialmente em cenários envolvendo grandes volumes de dados, flexibilidade de estrutura e sistemas distribuídos.

NoSQL não representa um único modelo. Existem diferentes formas de organização, como:

- documentos;
- chave-valor;
- grafos;
- colunas.

Eles são utilizados em diferentes tipos de aplicações, como sistemas web, redes sociais e aplicações que trabalham com grandes volumes de dados.

14.3 Bancos de dados distribuídos

Em um banco de dados distribuído, os dados e/ou processamento podem estar distribuídos entre **múltiplos servidores ou diferentes locais**.

Em vez de depender de uma única máquina, o sistema pode trabalhar com vários computadores conectados.

Esse modelo é importante em aplicações que precisam lidar com:

- grandes volumes de dados;
- alta disponibilidade;
- múltiplos usuários;
- diferentes localidades geográficas;
- grande capacidade de processamento.

15. Por que estudar Banco de Dados?

O crescimento da digitalização aumentou significativamente a quantidade de dados produzidos e utilizados por organizações.

Setores como:

- comércio;
- educação;
- saúde;
- indústria;
- bancos;
- empresas;
- serviços públicos;

dependem de sistemas capazes de armazenar e gerenciar informações.

Por isso, conhecimentos de banco de dados são importantes para profissionais de Tecnologia da Informação.

Um sistema de vendas, por exemplo, precisa armazenar informações sobre:

Clientes
Produtos
Vendas
Pagamentos
Estoque

Um sistema escolar pode armazenar:

Alunos
Professores
Cursos
Disciplinas
Matrículas
Notas

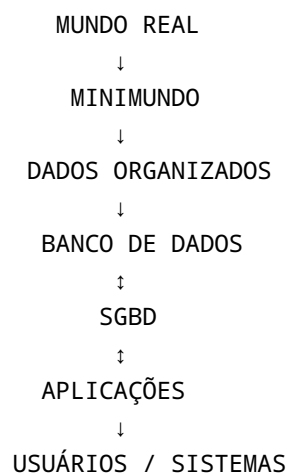
Um sistema de saúde pode trabalhar com:

Pacientes
Médicos
Consultas
Exames
Prontuários

Em todos esses casos, existe uma realidade que precisa ser representada e organizada por meio de dados.

16. Visão geral do funcionamento

Podemos resumir os principais conceitos estudados da seguinte forma:



O usuário utiliza uma aplicação.

A aplicação precisa armazenar ou consultar informações.

O SGBD gerencia o acesso ao banco de dados.

O banco de dados contém os dados organizados que representam determinada parte da realidade.

17. Exemplo completo: sistema escolar

Considere um sistema para administrar uma escola.

Mundo real

A escola possui:

- alunos;
- professores;
- cursos;
- disciplinas;
- turmas;
- notas;
- matrículas.

Minimundo

O sistema pode considerar apenas:

```
Alunos
Cursos
Disciplinas
Matrículas
Notas
```

Banco de Dados

Os dados relacionados a esses elementos serão armazenados de forma organizada.

SGBD

Um software como PostgreSQL, MySQL ou outro SGBD poderá gerenciar esses dados.

Operações

O sistema poderá:

```
CREATE → cadastrar aluno
READ → consultar aluno
UPDATE → alterar dados do aluno
DELETE → excluir aluno
```

18. Conceitos fundamentais

Ao finalizar esta introdução, é importante compreender os seguintes conceitos:

Dado

Valor ou fato que pode ser armazenado e possui significado dentro de determinado contexto.

Informação

Dado interpretado e organizado de maneira que tenha significado para o usuário.

Banco de Dados

Coleção organizada e relacionada de dados, criada para determinado propósito.

Minimundo

Parte da realidade que será representada pelo banco de dados.

SGBD

Software responsável por gerenciar o banco de dados.

Sistema de Banco de Dados

Conjunto formado pelo banco de dados e pelo software responsável pelo seu gerenciamento.

CRUD

Conjunto das quatro operações básicas sobre dados:

Create	→ Criar
Read	→ Consultar
Update	→ Atualizar
Delete	→ Excluir

Banco Relacional

Modelo que organiza os dados principalmente em tabelas e permite estabelecer relacionamentos entre elas.

NoSQL

Conjunto de modelos de bancos de dados que não seguem necessariamente a estrutura tradicional dos bancos relacionais.

Banco Distribuído

Banco de dados cujos dados e/ou processamento podem estar distribuídos entre múltiplos servidores ou locais.

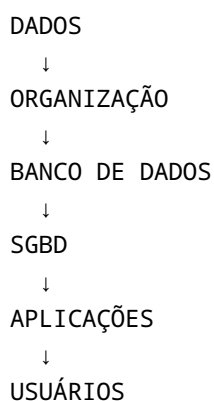
19. Conclusão

Bancos de dados surgiram da necessidade de **armazenar, organizar, recuperar e manipular grandes quantidades de dados de maneira eficiente**.

Um banco de dados representa uma parte da realidade, chamada de **minimundo**, e é construído para atender às necessidades de determinados usuários e aplicações.

Para gerenciar esses dados, utilizamos um **Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD)**.

De maneira simplificada:



Entre as operações fundamentais estão **criar, consultar, atualizar e excluir dados**, representadas pela sigla CRUD.

Existem diferentes tipos de bancos de dados, mas os **bancos relacionais** são especialmente importantes para a formação inicial em Banco de Dados.

A partir deles, podemos estudar como os dados são organizados em **tabelas, linhas e colunas**, como as tabelas se relacionam por meio de **chaves** e como utilizar a **SQL** para consultar e manipular essas informações.

Assim, a próxima etapa do estudo consiste em compreender **como transformar os dados identificados no mundo real em uma estrutura organizada dentro de um banco de dados relacional**.